

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 03_Applicatif	Date de création : 28/01/2026	Nombre de page : 7
		Date de révision : /	Version : 1
Référence : LNx-SRV-DEP	Déploiement de Zabbix (Conteneurisé)		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Configuration	2
5.1. Préparation de l'Environnement (Volumes)	2
5.2. Création de la Recette (Docker Compose)	2
5.3. Lancement du Déploiement.....	5
6. Finalisation et Premier Accès	5
7. Dépannage	6
8. Conseils et Bonnes Pratiques	6

1. Introduction

Cette procédure détaille l'installation de la suite de supervision **Zabbix** (Version 7.0 LTS) en utilisant des conteneurs Docker. Elle inclut le serveur, l'interface web, la base de données et un agent.

2. Contexte et Justification

L'installation manuelle de Zabbix (voir [ici](#)) nécessite de configurer manuellement Apache, PHP-FPM, et de compiler certains modules. Avec Docker :

- **Modularité** : Le "Frontend" (Web) et le "Backend" (Serveur) sont séparés proprement.
- **Cohabitation** : Zabbix peut tourner sur le même serveur que GLPI sans conflit de bibliothèques, car chacun a ses propres versions de PHP/DB isolées.

3. Concepts Clés

Contrairement à GLPI qui est souvent vu comme un bloc unique "Web + DB", Zabbix sous Docker est composé de **3 briques distinctes** qui doivent communiquer :

Déploiement de Zabbix (Conteneurisé)

- 1) **Zabbix Server** : Le cerveau. Il ne fait que traiter les données et lancer les alertes. Il n'a pas d'interface graphique.
- 2) **Zabbix Web (Frontend)** : L'interface graphique (Nginx/PHP). C'est elle que nous afficherons dans le navigateur. Elle discute avec le Serveur et la DB.
- 3) **Database** : Stocke la configuration et l'historique.

4. Prérequis

- Serveur Linux avec **Docker Engine** actif.
- Port **8081** libre (puisque le 80 est pris par GLPI).
- Avoir déjà déployé GLPI (pour la familiarité avec les commandes).

5. Configuration

5.1. Préparation de l'Environnement (Volumes)

Justification : Comme pour GLPI, nous préparons les dossiers pour stocker la base de données et les scripts d'alerte.

1. Créez l'arborescence :
 - `sudo mkdir -p /srv/docker/zabbix/database`
 - `sudo mkdir -p /srv/docker/zabbix/alertscripts`
 - `sudo mkdir -p /srv/docker/zabbix/mibs`
2. **Permissions** : Les images Zabbix utilisent l'utilisateur **1997**. Appliquons les droits immédiatement pour éviter les crashes : `sudo chown -R 1997:1997 /srv/docker/zabbix`

```
nathan@srv-proc:~$ sudo mkdir -p /srv/docker/zabbix/database
[sudo] password for nathan:
nathan@srv-proc:~$ sudo mkdir -p /srv/docker/zabbix/alertscripts
nathan@srv-proc:~$ sudo mkdir -p /srv/docker/zabbix/mibs
nathan@srv-proc:~$ sudo chown -R 1997:1997 /srv/docker/zabbix
nathan@srv-proc:~$
```

5.2. Création de la Recette (Docker Compose)

Justification : Nous allons définir 4 services : La Base de données, le Serveur Zabbix, l'Interface Web, et l'Agent (pour que le serveur se surveille lui-même).

1. Placez-vous dans le dossier : `cd /srv/docker/zabbix`
2. Créez le fichier : `sudo nano docker-compose.yml`
3. Copiez le contenu suivant (Attention : C'est un peu plus long que GLPI) :

services:

--- 1. Base de Données ---

Déploiement de Zabbix (Conteneurisé)

zabbix-db:

image: mariadb:11.4

container_name: zabbix_db

environment:

- MARIADB_USER=zabbix
- MARIADB_PASSWORD=zabbix_pwd
- MARIADB_ROOT_PASSWORD=root_pwd_secure
- MARIADB_DATABASE=zabbix

volumes:

- ./database:/var/lib/mysql

restart: always

Optimisation requise pour Zabbix 7.0

command: --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_bin --transaction-isolation=READ-COMMITTED --log_bin_trust_function_creators=1

--- 2. Serveur Zabbix (Le Cerveau) ---

zabbix-server:

image: zabbix/zabbix-server-mysql:ubuntu-7.0-latest

container_name: zabbix_server

ports:

- "10051:10051"

environment:

- DB_SERVER_HOST=zabbix-db
- MYSQL_USER=zabbix
- MYSQL_PASSWORD=zabbix_pwd
- MYSQL_DATABASE=zabbix

depends_on:

- zabbix-db

restart: always

--- 3. Interface Web (Frontend) ---

zabbix-web:

image: zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:ubuntu-7.0-latest

Déploiement de Zabbix (Conteneurisé)

```
container_name: zabbix_web

ports:

  - "8081:8080" # Mapping port 8081 externe vers 8080 interne

environment:

  - DB_SERVER_HOST=zabbix-db

  - MYSQL_USER=zabbix

  - MYSQL_PASSWORD=zabbix_pwd

  - MYSQL_DATABASE=zabbix

  - ZBX_SERVER_HOST=zabbix-server

  - PHP_TZ=Europe/Paris

depends_on:

  - zabbix-server

restart: always
```

--- 4. Agent Zabbix (Auto-surveillance) ---

```
zabbix-agent:

image: zabbix/zabbix-agent:ubuntu-7.0-latest

container_name: zabbix_agent

environment:

  - ZBX_HOSTNAME=Zabbix Server

  - ZBX_SERVER_HOST=zabbix-server

restart: always
```

```
services:
# --- 1. Base de Données ---
zabbix-db:
  image: mariadb:11.4
  container_name: zabbix_db
  environment:
    - MARIADB_USER=zabbix
    - MARIADB_PASSWORD=zabbix_pwd
    - MARIADB_ROOT_PASSWORD=root_pwd_secure
    - MARIADB_DATABASE=zabbix
  volumes:
    - ./database:/var/lib/mysql
  restart: always
  # Optimisation requise pour Zabbix 7.0
  command: --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_bin --transaction-isolation=READ-COMMITTED --log-bin_trust_function_creators=1
# --- 2. Serveur Zabbix (Le Cerveau) ---
zabbix-server:
  image: zabbix/zabbix-server-mysql:ubuntu-7.0-latest
  container_name: zabbix_server
  ports:
    - "10051:10051"
  environment:
    - DB_SERVER_HOST=zabbix-db
    - MYSQL_USER=zabbix
    - MYSQL_PASSWORD=zabbix_pwd
    - MYSQL_DATABASE=zabbix
  depends_on:
    - zabbix-db
  restart: always
```

Déploiement de Zabbix (Conteneurisé)

```
# --- 3. Interface Web (Frontend) ---
zabbix-web:
  image: zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:ubuntu-7.0-latest
  container_name: zabbix_web
  ports:
    - "8081:8080" # Mapping port 8081 externe vers 8080 interne
  environment:
    - DB_SERVER_HOST=zabbix-db
    - MYSQL_USER=zabbix
    - MYSQL_PASSWORD=zabbix_pwd
    - MYSQL_DATABASE=zabbix
    - ZBX_SERVER_HOST=zabbix-server
    - PHP_TZ=Europe/Paris
  depends_on:
    - zabbix-server
  restart: always

# --- 4. Agent Zabbix (Auto-surveillance) ---
zabbix-agent:
  image: zabbix/zabbix-agent:ubuntu-7.0-latest
  container_name: zabbix_agent
  environment:
    - ZBX_HOSTNAME=Zabbix Server
    - ZBX_SERVER_HOST=zabbix-server
  restart: always
```

5.3. Lancement du Déploiement

1. Lancez la stack : `sudo docker compose up -d`

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ sudo docker compose up -d
[+] up 21/26
  Image zabbix/zabbix-server-mysql:ubuntu-7.0-latest [#####] 67.03MB / 111.9MB Pulling
  Image zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:ubuntu-7.0-latest [#####] 90.18MB / 154.2MB Pulling
  Image zabbix/zabbix-agent:ubuntu-7.0-latest [#####] Pulled
```

2. Vérifiez les statuts : `sudo docker compose ps`

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ sudo docker compose ps
NAME                IMAGE                                  COMMAND                                SERVICE    CREATED        STATUS
zabbix_agent        zabbix/zabbix-agent:ubuntu-7.0-latest "/usr/bin/docker-ent..."           zabbix-agent    About a minute ago    Up About a minute
zabbix_db           mariadb:11.4                         "docker-entrypoint.s..."           zabbix-db       About a minute ago    Up About a minute
zabbix_server       zabbix/zabbix-server-mysql:ubuntu-7.0-latest "/usr/bin/docker-ent..."           zabbix-server   About a minute ago    Up About a minute
zabbix_web          zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:ubuntu-7.0-latest "docker-entrypoint.sh"               zabbix-web      About a minute ago    Up About a minute (healthy)
```

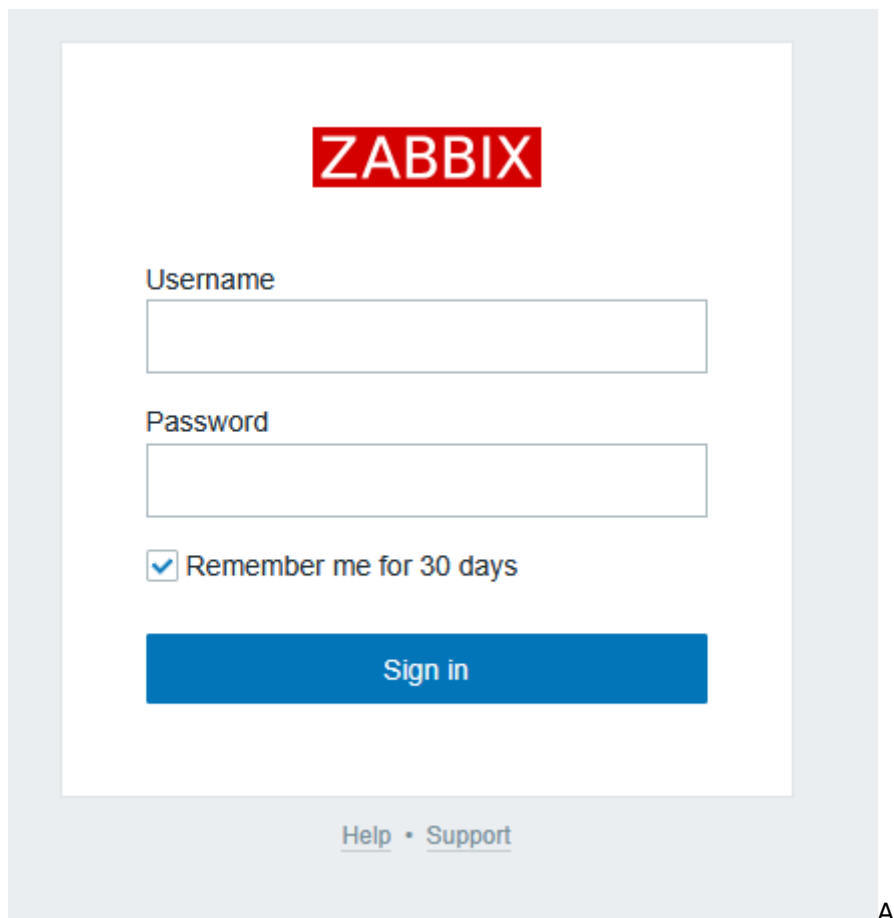
Note : Le démarrage initial est plus long que GLPI car le serveur Zabbix doit importer automatiquement tout le schéma SQL (tables) au premier lancement. Comptez 1 à 2 minutes.

6. Finalisation et Premier Accès

1. Ouvrez votre navigateur : `http://IP_DU_SERVEUR:8081` (Attention à bien mettre :8081).

Déploiement de Zabbix (Conteneurisé)

2. Vous arrivez directement sur la page de connexion (l'installation est automatique avec Docker, pas d'assistant "Suivant, Suivant" comme en manuel !).

The image shows the Zabbix login interface. At the top center is the ZABBIX logo in white text on a red rectangular background. Below the logo are two input fields: the first is labeled 'Username' and the second is labeled 'Password'. Under the password field is a checkbox with a blue checkmark, followed by the text 'Remember me for 30 days'. Below this is a large blue button with the white text 'Sign in'. At the bottom center of the page, there are two links: 'Help' and 'Support', separated by a small dot. The entire login form is enclosed in a light gray border. A small letter 'A' is visible at the bottom right corner of the gray border.

3. Identifiants par défaut :
 - Utilisateur : **Admin** (avec A majuscule)
 - Mot de passe : **zabbix**

7. Dépannage

Message "Database error" sur l'interface Web : Le serveur Zabbix n'a pas encore fini d'importer les tables. Attendez 60 secondes et rafraîchissez la page.

Conteneur zabbix_server qui redémarre en boucle : Vérifiez les logs : `sudo docker compose logs zabbix-server`. Souvent, c'est un problème de mémoire (RAM insuffisante sur la VM) ou de permissions sur les dossiers (étape 5.1 oubliée).

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Par défaut, l'agent Zabbix installé ci-dessus est enfermé dans son conteneur. Il ne voit que son "petit monde" et pas l'utilisation réelle du CPU/RAM de votre serveur Ubuntu.

Déploiement de Zabbix (Conteneurisé)

Pour surveiller le **vrai** serveur physique, il faut modifier le service zabbix-agent dans le fichier docker-compose.yml pour lui donner accès au système :

zabbix-agent:

image: zabbix/zabbix-agent:ubuntu-7.0-latest

... lignes existantes ...

privileged: true

network_mode: host # L'agent utilise directement le réseau du serveur

volumes:

- /:/hostfs:ro # On monte tout le disque serveur en lecture seule